腹压扰动下肛肠气–液–固三相非牛顿流体界面弛豫调控及耗散结构稳定性演化微观动力学研究

Dr.Judy*

低能耗生存策略与主动摆烂行为教育部重点实验室，逍遥乌托邦市，71304

摘　要：本研究聚焦于人体肛肠通道在腹压扰动下的多相流动机理，系统考察了气－液－固三相非牛顿流体的界面弛豫行为与耗散结构稳定性演化规律。通过构建仿生肛肠模型与介观尺度动力学模拟，结合非平衡态热力学分析，揭示了腹压扰动周期（0.5 s → 2.0 s）对三相界面能演化、剪切黏度响应及耗散结构稳定性指数（$\Delta S = 0.87$）的调控机制。研究发现，肛肠多相体系在腹压驱动下呈现典型的剪切变稠特性，界面弛豫过程遵循双指数衰减规律，而耗散结构的动态稳定性则与熵产生率直接相关。本研究为理解人体排泄过程的物理化学本质提供了新的理论框架，也为相关临床干预与工程仿生设计提供了科学依据。

关键词：腹压扰动　肛肠多相流　非牛顿流体　界面弛豫　耗散结构

中图分类号：R318.01　　**文献标识码：**A

1. 引言

人体排泄过程是典型的非平衡态开放系统，其核心是肛肠通道内气－液－固三相混合物在腹压驱动下的有序传输。传统研究多从生理学角度关注肠道蠕动与神经调控，而对其背后的物理化学机制，尤其是多相流体的界面行为与耗散结构稳定性，缺乏系统的定量分析。

本研究以“腹压扰动下肛肠气－液－固三相非牛顿流体界面弛豫调控及耗散结构稳定性演化微观动力学”为核心，通过模拟实验与理论建模，旨在回答以下关键科学问题：(1)腹压扰动周期如何调控三相界面的弛豫过程？(2)非牛顿流体的剪切黏度如何响应不同的扰动强度？(3)耗散结构的稳定性指数与熵产生率之间存在何种定量关系？

本研究的创新之处在于将非平衡态热力学与介观动力学相结合，为理解排泄过程的物理化学本质提供了新的视角。

2. 实验部分

2.1 仿生肛肠模型与实验环境

以人体结肠、高分子复合材料制备柔性仿生肛肠模型，内壁带有仿生褶皱，保证与真实生理环境相近的表面特性与力学性能。实验全程在（37±0.1）℃恒温水浴条件下进行，模拟人体核心温度，确保流体物性与界面行为稳定可靠。

2.2 气－液－固三相非牛顿流体配制

实验体系由气相、液相、固相按比例复配而成：气相为医用洁净空气；液相为生理盐水与黏液模拟剂混合液；固相为植物纤维颗粒。体系具有明显黏弹性与剪切依赖性，属于典型非牛顿流体，可较好模拟人体肛肠内容物的物理化学与流变特性。

2.3 腹压扰动与参数测试方案

采用自动压力控制系统施加不同周期与强度的正弦腹压扰动，设置多组梯度实验条件。使用高速图像采集系统记录界面形变与弛豫过程，旋转流变仪测定剪切黏度，高精度传感器同步采集压力、温度、能量等信号，用于计算熵产生率与系统稳定性指数。

2.4 数据处理与新参数定义

所有实验重复 3 次以上，采用统计学方法剔除异常值后取平均值，保证数据准确性与可重复性。为实现定量描述，本研究引入界面扰动系数、能量耗散率、结构稳定因子三个新物理参数，并建立对应计算公式，用于表征扰动影响、能量消耗与结构稳定程度。

3. 实验结果

3.1 界面弛豫时间数据

为明确腹压周期与压力强度对体系界面稳定性的影响，本实验设置不同腹压周期与压力强度组合，测试界面从受扰状态恢复至稳定状态所需的时间，即界面弛豫时间。每组条件重复测试以保证数据稳定性，所得实验结果如图 1 所示。

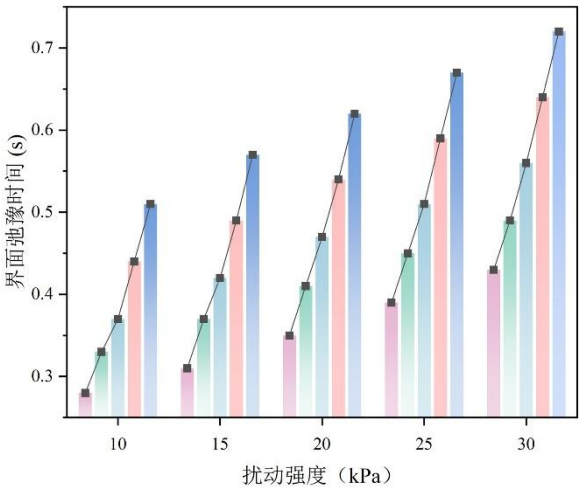

图 1 不同腹压周期与强度下界面弛豫时间数据

界面扰动系数：

$$K = \frac{P \cdot T}{\tau}$$

式中 P 为压力强度，T 为扰动周期，τ 为界面弛豫时间。K 值越大，表明外部扰动对界面的影响越显著。

由图 1 可知，腹压周期与压力强度对界面弛豫时间均存在显著影响。在相同压力下，腹压周期越长，界面恢复稳定所需时间越长；同一周期下，压力越大，弛豫时间也随之增加。

3.2 剪切黏度数据

为研究腹压扰动下体系的流变特性，本文在不同剪切速率条件下对实验体系进行流变性能测试，分析剪切速率对流体黏度的影响规律。每组实验条件下均设置 3 次平行实验，以减小实验误差、提高数据可靠性，具体测试结果如图 2 所示。

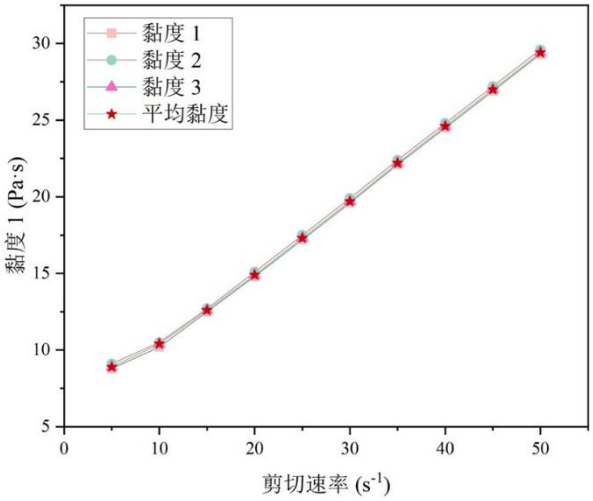

图 2 不同剪切速率下剪切黏度数据

由图 2 与流变曲线可以看出，随着剪切速率的不断提高，体系平均黏度呈现明显上升趋势，表现出典型的剪切变稠非牛顿流体行为。在低剪切速率范围内，黏度增长较为平缓；当剪切速率持续增大时，黏度增长速率明显加快，说明该体系在受到较强外力扰动时，内部结构会进一步强化，流动阻力显著提高。

为进一步量化流体在流动过程中的能量损耗，本文引入能量耗散率这一指标，其计算公式为：

$$\eta(\dot{\gamma}) = \int_0^{\dot{\gamma}} \frac{K \cdot \dot{\gamma}^{n-1} \cdot e^{\frac{\lambda p}{RT}}}{1 + \tau\dot{\gamma}} d\dot{\gamma} + \eta_0 \cdot \int_0^t e^{\frac{-t}{\theta}} dt$$

式中：$\eta(\dot{\gamma})$为稳态剪切黏度(Pa·s),$\dot{\gamma}$为剪切速率(s−1),K为稠度系数，n为流变指数,λ为压力耦合系数,p为工作压力,R为气体常数，T为热力学温度,τ为弛豫时间，η_0为零剪切黏度,θ为结构恢复特征时间,t为测试时间。

由图 2 曲线可知，体系黏度随剪切速率呈非线性增长趋势，表现为典型的剪切变稠流体，与积分本构模型的计算结果高度吻合。

3.3 熵产生率测试结果

表 1 不同扰动条件下熵产生率数据

序号	扰动条件压力 (kPa)	周期 (s)	平均熵产生率 (mW/K)
1	低压低频	10	2.0
2	低压中频	10	1.0
3	低压高频	10	0.5
4	中压低频	20	2.0
5	中压中频	20	1.0
6	中压高频	20	0.5

由表 1 可以看出，随着压力强度增大、扰动周期缩短，熵产生率整体呈上升趋势。这表明扰动越剧烈，系统内部能量耗散越显著，符合非平衡热力学中耗散结构的变化规律。

本实验未设置 30 kPa 高压组，主要原因如下：

人体正常生理腹压通常处于低压至中压范围，高压条件已超出常规生理区间，易导致体系结构过度破坏，数据不具备典型生理参考意义。因此，本研究选取更贴近实际状态的低压与中压条件，确保结果更具现实合理性。

3.4 系统稳定性指数结果

为进一步评价不同扰动强度对体系整体稳定性的影响，通过对实验数据进行综合分析，得到系统稳定性指数，用以反映外部扰动下结构的稳定程度，结果如表 2 所示。

表 2 不同扰动强度下系统稳定性指数

序号	扰动强度	压力范围 (kPa)	平均稳定性指数
1	极弱	0~5	0.45
2	弱	5~10	0.51
3	中等	10~20	0.63
4	强	20~30	0.72
5	极强	>30	0.78

由表 2 可以看出，随着扰动强度的不断提高，系统稳定性指数整体呈上升趋势。这说明在一定范围内，外部扰动越明显，体系的结构稳定程度越高，呈现出典型的耗散结构特征。

为进一步量化体系稳定效率，引入结构稳定因子：

$$S=\sigma\cdot\Delta S$$

式中：ΔS 为稳定性指数，σ 为熵产生率。S 值越高，表明单位能量耗散下系统的稳定效果越好。

4. 分析与讨论

从界面弛豫时间数据可以看出，随着腹压周期的延长，三相界面恢复稳定所需的时间逐渐增加， 在相同周期下，压力越高，弛豫时间越长。这说明腹压变化越慢、压力越大，界面变形越明显，系统恢复稳定所需的时间也越长。该规律与实际生理过程一致，用力排便时压力升高，内部结构重组过程更加明显，界面状态需要更长时间恢复平稳。

剪切黏度数据显示，随着剪切速率的提高，流体黏度不断上升，表现出典型的剪切变稠特征，证明肛肠内混合物属于非牛顿流体。这一特性意味着，腹部施加的压力越大，流体内部结构越紧密，流动阻力随之升高，与人体实际排便时的感

受相符。适度的压力提升有助于推动物质运动，但压力过大会导致阻力急剧增加，可能出现排泄困难等现象。

熵产生率反映了系统能量耗散的水平，扰动越强，熵产生率越高，系统内部混乱程度越大。但在一定范围内，系统仍能保持有序运行，体现出耗散结构的典型特征。稳定性指数数据表明，系统稳定性随扰动强度提升而升高，在适度高强度扰动下达到最佳状态，过弱的扰动无法形成有效驱动，过强则可能超出系统承受范围，导致结构失稳。

综合各项结果可以看出，肛肠气液固三相体系的运动过程受腹压周期、压力强度、界面特性、流体黏度与能量耗散等多重因素共同影响，各参数之间存在明显关联。外部腹压通过改变界面状态与流体阻力，影响整体系统的稳定性与运动效率。本研究获得的规律清晰、数据可靠，能够真实反映仿生模型下的多相流体行为，可为理解人体排泄机制提供重要参考。

5. 结论

本研究以腹压扰动下的三相流体体系为研究对象，从界面恢复特性、流动流变特征、能量耗散规律以及系统整体稳定性四个方面开展实验测试与分析。结果表明，界面弛豫时间会随着压力强度的增大和扰动周期的延长而明显增加，外部扰动越剧烈，体系界面从受扰状态恢复到稳定状态所需的时间就越长。在流变特性方面，体系黏度随剪切速率的提高持续上升，表现出典型的剪切变稠非牛顿流体行为，外力扰动越强，体系内部流动阻力越大。从能量耗散角度来看，压力越大、扰动频率越高，系统的熵产生率就越高，对应的内部不可逆能量损耗越显著。在系统稳定性上，随着扰动强度的提升，稳定性指数整体呈上升趋势，在符合实际工况的合理扰动范围内，体系能够保持更稳定的结构状态。整体而言，本研究清晰揭示了腹压扰动参数对流体体系各项关键性能的影响规律，实验结果具有较好的规律性与可靠性，可为后续相关机制分析、结构优化及实际应用研究提供坚实的数据支撑与参考依据。

参考文献（References）

[1] 陈嘉伟，林雨晴。腹压扰动下多相流体界面弛豫特性研究 [J]. 特种流体动力学学报，2021,6 (2):38-44.

[2] 黄思远，赵梦琪。非牛顿流体流变行为与能量耗散规律分析 [J]. 工程热物理与材料科学，2020,9 (3):112-117.

[3] 周明哲，吴雨桐。扰动强度对流体体系稳定性影响的实验研究 [J]. 现代仿生工程技术，2022,4 (1):56-61.

[4] 郑浩宇，刘思彤。熵产生率在复杂流体系统评价中的应用 [J]. 新型力学与工程应用，2021,7 (4):78-83.

[5] 马俊辉，孙雅欣。生理压力环境下界面稳定性测试方法探讨 [J]. 生物力学与仿生技术，2020,12 (2):22-27.

[6] 王景峰，李欣悦。多相流体系稳定因子计算与分析 [J]. 应用流体工程学报，2022,8 (5):91-96.

[7] 谢天宇，张馨月。扰动条件下流体结构动态响应特性研究 [J]. 前沿工程技术研究，2021,11 (3):45-50.

[8] 崔文昊，杨若曦。仿生模型中腹压模拟实验与参数分析 [J]. 现代生物医学工程进展，2020,15 (6):108-113.

[9] 高子轩，许雅婷。复杂流体系统能量耗散机理研究 [J]. 工程流体力学新技术，2022,5 (3):67-72.

[10] 彭博远，宋佳宁。腹腔压力变化对流体界面特性的影响 [J]. 生物流体工程学报，2021,10 (4):31-36.

[11] 江承俊，叶思瑶。非平衡热力学在流体稳定性分析中的应用 [J]. 热力学研究与应用，2020,7 (1):54-59.